

Уроки 11–12. Монотонность функций

Определения.

Функция f называется *возрастающей* на промежутке I , если для любых $x_1, x_2 \in I$, таких что $x_1 < x_2$, выполняется неравенство

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Функция f называется *убывающей* на промежутке I , если для любых $x_1, x_2 \in I$, таких что $x_1 < x_2$, выполняется неравенство

$$f(x_1) > f(x_2).$$

Функция называется *строго монотонной* на промежутке I , если она возрастает или убывает на всём этом промежутке.

Функция f называется *неубывающей* на промежутке I , если для любых $x_1, x_2 \in I$, таких что $x_1 > x_2$, выполняется неравенство

$$f(x_1) \geq f(x_2).$$

Функция f называется *невозрастающей* на промежутке I , если для любых $x_1, x_2 \in I$, таких что $x_1 > x_2$, выполняется неравенство

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

1 Докажите, что:

а) $y = \frac{5}{2x+1}$ строго убывает на $(-\infty; -0,5)$;

б) $y = \frac{21x-9}{3x-1}$ строго возрастает на $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$;

в) $y = 3x^2 - 4x + 7$ строго убывает на $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right]$.

2 Функции f и g возрастают на промежутке X . Верно ли, что функции:

а) $f + g$, f^2 и fg возрастают на промежутке X ;

б) $-f$, $\frac{1}{f}$ убывают на промежутке X ?

в) Какие условия нужно наложить на функции, чтобы исправить неверные утверждения?

Домашнее задание

1 Даны две функции: $f(x) = (x - 3)^2$ и $g(x) = \frac{2}{4 - x}$.

а) Докажите, что $f(x)$ убывает на промежутке $(-\infty; 3]$, а $g(x)$ возрастает на этом же промежутке.

б) Подберите какой-нибудь корень уравнения

$$(x - 3)^2 = \frac{2}{4 - x}$$

на промежутке $(-\infty; 3]$.

в) Докажите, что других корней у уравнения на этом промежутке нет.

2 **а)** Докажите, что если функция $f(x)$ возрастает (убывает) на промежутке X , а функция $g(x)$ убывает (возрастает) на этом промежутке, то уравнение $f(x) = g(x)$ имеет не более одного корня на промежутке X .

2 Найдите область определения функции

$$y = \sqrt{(x - 1)(3x - 6)(x - 5)(x - 6)} + \frac{3}{x^2 + 4x - 21}.$$

3 Найдите область значений функции.

а)

$$y = \frac{12}{\sqrt{4x - x^2 - 3} + 3} + 4;$$

б)

$$y = 1 - \frac{10}{|x + 5| - 2}.$$

4 Докажите по определению, что функция:

а) $y = \frac{4x + 31}{x + 7}$ монотонна на $(-7; +\infty)$, и выясните характер монотонности;

б) $y = x^3 + x - 7$ монотонна на всей области определения;

в) $y = -5x^2 + 6x + 19$ возрастает на $(-\infty; 0,6]$.